

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №11
по дисциплине: Основы программирования
тема: **«Рекурсивные функции»**

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверили:
ст. преп. Притчин Иван Сергеевич
асс. Черников Сергей Викторович

Белгород 2022 г.

Цель работы: получение навыков написания рекурсивных функций.

Содержание отчета:

Тема лабораторной работы.

Цель лабораторной работы.

Решения задач. Для каждой задачи указать:

- Условие задачи.
- Исходный код рекурсивных функций без спецификаций.

Задание №3 Дан знаменатель и первый член геометрической прогрессии. Вычислить n -й член прогрессии.

Код программы:

```
int geometricProgressionCalculation(int b1, int q, int n) {
    assert(n > 0);

    if (n <= 1) {
        return b1;
    } else {
        return geometricProgressionCalculation(b1 * q, q, n - 1);
    }
}
```

Задание №5 Дан массив a размера n ($n \geq 2$). Необходимо проверить, является ли он упорядоченным по неубыванию.

Код программы:

```
int checkingArrayOrderingNonDecreasing(int *const a, int n) {
    if (n >= 2 && *a <= *(a + 1)) {
        return checkingArrayOrderingNonDecreasing(a + 1, n - 1);
    } else {
        return n == 1;
    }
}
```

Задание №9 Дан n -й член арифметической прогрессии, ее разность и значение n . Вычислить первый член прогрессии.

Код программы:

```
int firstElementtheSequence(int serialNumberN, int n, int d) {
    if (serialNumberN == 1) {
        return n;
    } else {
        return firstElementtheSequence(serialNumberN - 1, n - d, d);
    }
}
```

Задание №11 Реализовать функции any, которая возвращает значение 'истина', если хотя бы один элемент удовлетворяет функции-предикату f, в противном случае – ложь. Реализовать функцию all, которая возвращает значение 'истина', если все элементы удовлетворяет функции-предикату f, в противном случае – ложь.

а) Код программы:

```
int f(int x) {
    return x > 0;
}

bool any(int *const a, int i, int n, int (*f)(int)) {
    if (i >= n) {
        return false;
    }

    return f(a[i]) || any(a, i + 1, n, f);
}
```

б) Код программы:

```
int f(int x) {
    return x > 0;
}

bool any(int *const a, int i, int n, int (*f)(int)) {
    if (i >= n && f(a[i])) {
        return false;
    }

    return f(a[i]) || any(a, i + 1, n, f);
}
```